
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercer Examen Parcial
I Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 38

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = i R$
$U = \frac{1}{2} L I^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Identidades trigonométricas:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Un alambre largo conduce una corriente constante i , como se muestra en la Figura 1. Una espira cuadrada se mueve en el mismo plano que el alambre, según se indica. ¿En qué caso la espira tiene una corriente inducida?

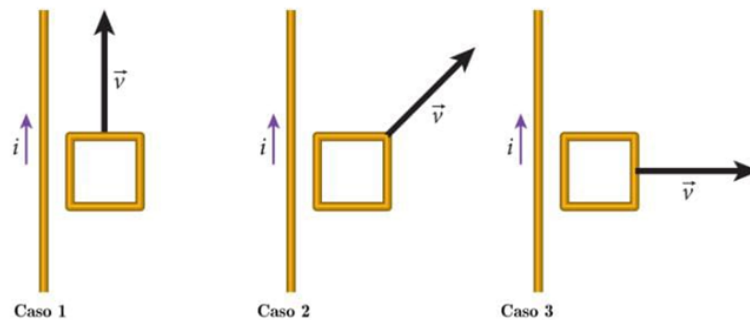


Figura 1: Casos para la pregunta 1

- (A) Casos 1 y 2
(B) Casos 1 y 3
(C) Casos 2 y 3
(D) Ninguna de las espiras tiene corriente inducida
- 2) Un solenoide largo tiene una sección transversal circular de radio $r = 8,10 \text{ cm}$, una longitud $l = 0,54 \text{ m}$ y una densidad lineal de espira $\eta = 2 \times 10^4 \text{ espiras/m}$. El solenoide almacena $42,5 \text{ mJ}$ de energía cuando conduce una corriente I . Si la corriente se duplica, la densidad de energía almacenada en el solenoide:
- (A) disminuye por un factor de 4
(B) disminuye por un factor de 2
(C) aumenta por un factor de 4
(D) se mantiene constante

- 3) Si el valor máximo del vector de Poynting de una onda electromagnética es de 50 W/m^2 , entonces se sabe que la intensidad de la onda es de:
- (A) 50 W/m^2
 - (B) 100 W/m^2
 - (C) 25 W/m^2
 - (D) $12,5 \text{ W/m}^2$
- 4) Se tiene una onda electromagnética que pasa del medio a con índice de refracción n_a al medio b con índice de refracción n_b , por lo que, de los siguientes enunciados:
- I Siempre se observará un haz reflejado y otro refractado.
 - II Si n_a es mayor que n_b , entonces la luz siempre se refractará.
 - III Si n_a es menor que n_b , entonces la luz siempre se refractará.
 - IV Cuando n_a es mayor que n_b , entonces la luz (o parte de ella) siempre se reflejará.

Podemos afirmar que son CORRECTOS:

- (A) Solo I y IV
- (B) Solo III y IV
- (C) Solo II y IV
- (D) Todos

Segunda parte: desarrollo (30 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (15 puntos) Una onda electromagnética de un haz de luz láser cilíndrico de 0,5 mm de diámetro, tiene una longitud de onda de 550 nm, y la amplitud de su campo eléctrico es de 670 V/m. Determine:
- a) La frecuencia de la onda (2 puntos).
 - b) La amplitud de su campo magnético máximo. (2 puntos)
 - c) Si la onda viaja en dirección $+x$ y su fase es cero cuando x y t son cero, escriba las ecuaciones de $E(x, t)$ y $B(x, t)$. (5 puntos)
 - d) El módulo del vector Poynting S_{max} y S_{med} (3 puntos).
 - e) La cantidad de energía depositada por el láser sobre una superficie perpendicular durante 10 ms. (3 puntos)

- 2) (15 puntos) En un experimento de laboratorio de óptica, se sumerge un prisma hecho de un material con índice de refracción desconocido n_2 en un líquido cuyo índice de refracción es de 1,50. El prisma tiene un compartimento lleno de aire. La pared del compartimento tiene un ángulo de 60° como se observa en la figura 2. Un haz de luz que se propaga en el líquido incide con un ángulo de 60° sobre el costado izquierdo del prisma. Luego de refractarse en el material del prisma, el haz se refleja en la pared del compartimento justo en el ángulo crítico entre el material del prisma y el aire. El haz reflejado en la pared sigue hasta el costado derecho del prisma, donde finalmente se refracta y sale nuevamente al líquido. La figura 2 muestra el recorrido del haz de luz.

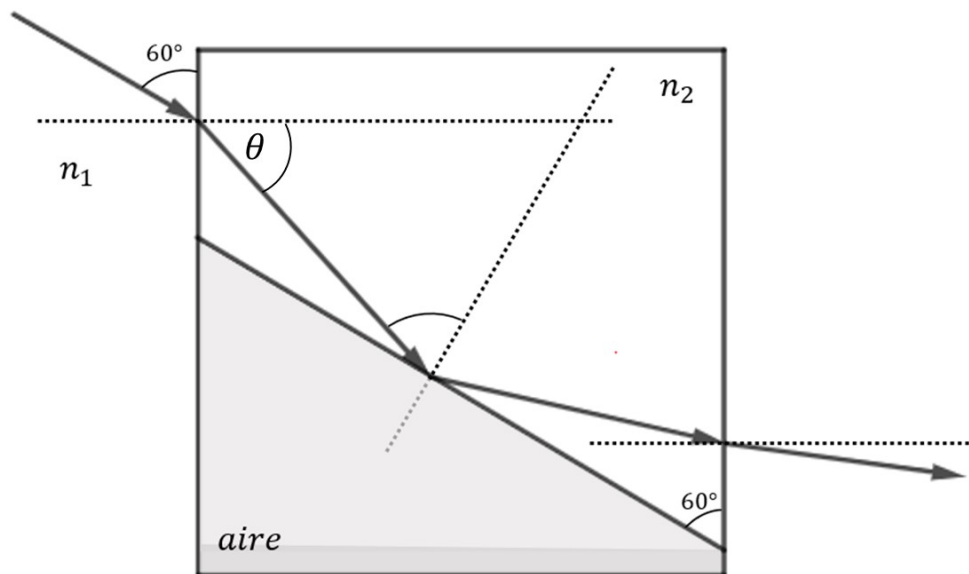


Figura 2: sistema óptico del experimento

Calcule

- El valor del ángulo de refracción θ una vez que el haz entra al prisma con índice de refracción n_2 . (5 puntos)
- El valor del índice de refracción n_2 . (5 puntos) Nota: puede ser que se encuentre primero el índice de refracción dependiendo del procedimiento que utilice.
- El ángulo con el que sale por el costado derecho de nuevo al material con índice de refracción n_1 . (5 puntos)